



3

OSTEOMIELITIS EN EL NIÑO

Dr. Sergio Daniel Sánchez

Especialista en Ortopedia y Traumatología Infantil.

Especialista certificado en Ortopedia y Traumatología de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT).

Especialista Consultor en Ortopedia y Traumatología del Colegio Médico, Provincia de Buenos Aires.

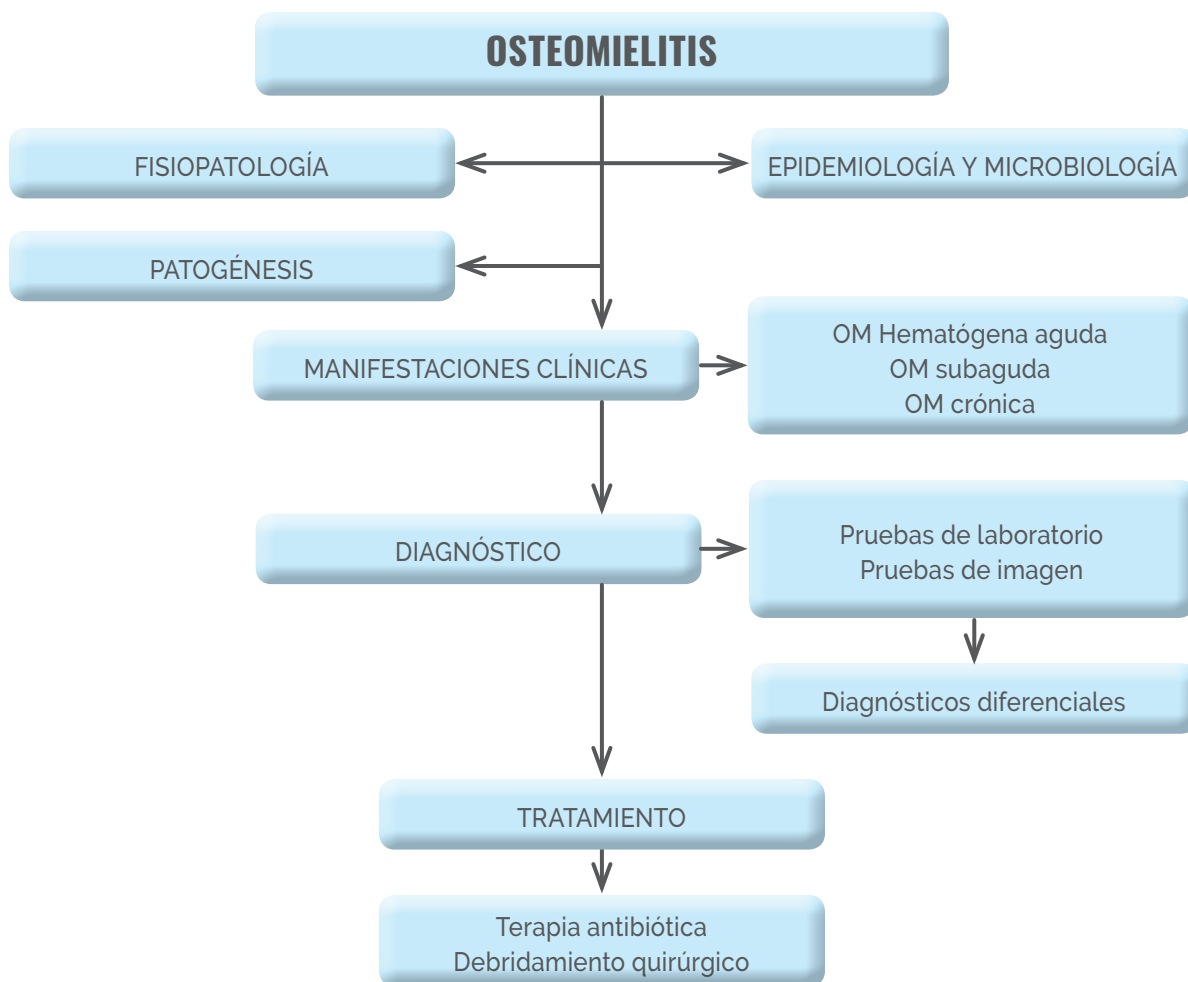
Profesor de Traumatología del Departamento de Ciencias de la Salud (Carrera de Medicina), Universidad Nacional del Sur.

Instructor de Residentes en el Servicio de Traumatología Hospital Dr. José Penna de Bahía Blanca.

Objetivos

- ✦ Definir osteomielitis (OM).
- ✦ Explicar la fisiopatología de la osteomielitis.
- ✦ Conocer las diversas clasificaciones de la osteomielitis.
- ✦ Describir la clínica de la OM.
- ✦ Enumerar las diversas pruebas necesarias para el diagnóstico.
- ✦ Identificar los diferentes agentes causales según factor de riesgo.
- ✦ Reconocer los signos y síntomas de las infecciones osteoarticulares.
- ✦ Valorar la gravedad de las consecuencias que la osteomielitis puede generar en el hueso y en el cartílago de crecimiento.

Esquema de contenidos



Glosario

OM	Osteomielitis.
OMCR	Osteomileitis multifocal crónica recurrente.
PCR	Proteína C reactiva.
Rx	Radiografía.
RMN	Resonancia magnética nuclear.
S. Aureus	<i>Estafilococo Aureus</i> .
SAMR-C	<i>Estafilococo Aureus</i> Meticilino resistente de la comunidad.
SAMS	<i>Estafilococo Aureus</i> Meticilino sensible.
TC	Tomografía computada.
T1	Secuencia de tiempo 1 en resonancia magnética.
T2	Secuencia de tiempo 2 en resonancia magnética.
VSG	Velocidad de sedimentación globular.

Introducción

Las infecciones osteoarticulares son una patología infecciosa relativamente poco frecuente en la infancia y que cuando ocurre afecta a niños pequeños, menores a 5 años.

Estas patologías resultan difíciles de reconocer en las fases precoces de la enfermedad y en muchos casos su abordaje diagnóstico y terapéutico resulta complejo.

El momento de desarrollo infantil en que se dan las infecciones osteoarticulares favorece que se puedan lesionar el cartilago de crecimiento como así también las articulaciones, pudiendo ser la causa de secuelas permanentes.

Se trata de una urgencia diagnóstica por sus graves **consecuencias inmediatas** como sepsis, meningitis, trombosis venosa profunda séptica y embolia pulmonar y las **tardías** por afectación al crecimiento como deformidades y condrolisis.

Por lo mencionado anteriormente es muy importante que los pediatras y médicos que atienden niños reconozcan los signos y síntomas de las infecciones osteoarticulares para establecer un diagnóstico oportuno y tratamiento precoz que permita la curación sin secuelas.

- La osteomielitis (OM) es la inflamación del hueso causada por una infección bacteriana o fúngica y con menor frecuencia ocasionada por parásitos o micobacterias.

CLASIFICACIÓN

Hay múltiples formas de clasificar la osteomielitis, aunque no existe un sistema universal.

Según el tiempo de evolución

Aguda	Menos de 14 días de evolución
Subaguda	Más de 2 a 4 semanas
Crónica	Más de 4 semanas, llegando a meses o años

Clasificación de Lew y Waldogel

Se puede clasificar la OM según la duración de la enfermedad (aguda vs. crónica) y el mecanismo de infección implicado:

OM aguda hematológica	Es la forma más frecuente de presentación en la infancia
OM secundaria a un foco contiguo de infección	Después de traumatismo abierto, herida penetrante, herida post quirúrgica infectada, implante de prótesis o secundario a una infección subyacente (ejemplo: celulitis infecciosa)
OM secundaria a insuficiencia vascular	Proceso que raramente ocurre en la infancia

Este esquema de clasificación es etiológica y no implica una estrategia de tratamiento específico.

Clasificación de Cierny y Mader

Estos autores clasificaron la OM de huesos largos, en función a la porción del mismo afectada, el estado fisiológico del paciente y el entorno local.

- Esta clasificación es útil para decidir el tratamiento óptimo de la OM.

Estadio 1	OM medular, infección confinada a la médula ósea. OM hematógena
Estadio 2	OM superficial. Invasión del periostio a partir de una infección contigua
Estadio 3	OM localizada. Secuestro del hueso cortical bien delimitado que puede extraerse sin comprometer la estabilidad del hueso
Estadio 4	OM difusa. Infección por la totalidad o mayor parte del hueso, el cual se torna frágil e inestable por la infección o el amplio debridamiento necesario para su tratamiento

Fisiopatología

La **OM aguda hematógena** se produce en el curso de una bacteriemia sintomática o asintomática que hace llegar el agente infeccioso hasta el hueso, localizándose generalmente en las metáfisis de los huesos largos (fémur, tibia y húmero) que están muy vascularizadas.

El microorganismo viaja por las redes capilares de las metáfisis óseas, donde la circulación es lenta y la concentración de oxígeno es baja, lo que condiciona un ambiente favorable para el crecimiento bacteriano, con posterior replicación e inflamación local.

Posteriormente viaja a través de túneles vasculares adhiriéndose a la matriz cartilaginosa, donde progresa la infección.

En niños menores de 18 meses, las metáfisis están vascularizadas a partir de vasos transepifisarios, que atraviesan las epífisis, llegando al espacio articular, lo que explica que los lactantes y niños pequeños tengan mayor riesgo de desarrollar una artritis aguda como complicación de una OM.

También se debe tener en cuenta que en niños pequeños las metáfisis son intra-articulares. Cabe destacar que el 30% de los niños con OM refiere un antecedente de traumatismo en la zona afectada.

La OM, como se ha comentado previamente, también puede ser secundaria a una infección local que se extienda hasta el hueso, como sucede en las asociadas a sinusitis, mastoiditis, infecciones dentarias, celulitis, mordeduras de animales o heridas penetrantes infectadas.

Epidemiología y microbiología

La **incidencia** de OM varía geográficamente, como se resume en una revisión sistemática y metaanálisis de 2012 que incluyó a más de 12.000 pacientes.

La incidencia varió de aproximadamente 1 en 5.000 a 7.700 en países desarrollados y 1 en 500 a 2.300 niños en países en desarrollo.

- ✦ La OM hematógena es más común en niños que en adultos.
- ✦ Los varones se ven afectados casi el doble de veces que las niñas.
- ✦ Afecta principalmente a menores de 5 años (50% de los casos), con un pico de incidencia a los 3 años. Esto se debe a la mayor vascularización del hueso.
- ✦ Es poco frecuente en lactantes pequeños (< 4 meses) sin factores de riesgo subyacentes.
- ✦ En el 30% de los casos existe algún antecedente traumático.
- ✦ La fuente de origen es habitualmente hematógena, los huesos más afectados son los largos (fémur, tibia, húmero, radio, cúbito).
- ✦ Los huesos planos se comprometen en el 1 a 4%.
- ✦ La sintomatología está habitualmente presente desde los 7 a 10 días antes de la consulta.
- ✦ Los agentes causales se superponen con los que producen artritis séptica en niños menores de 5 años.
- ✦ *Staphylococcus aureus* es el patógeno más frecuente de todos los grupos de edad, siendo la causa del 70% al 90% de las OM.
- ✦ En recién nacidos, la etiología más frecuente después del *S. aureus*, son *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, otros bacilos Gram negativos y *Cándida albicans*.

● **En lactantes y niños mayores, hubo una drástica reducción del número de infecciones por *Hemophilus influenza* tipo B tras la introducción de la vacuna, aunque puede volver a aumentar por afluencia de grupos antivacunas y debe tenerse en cuenta en el diagnóstico de germen.**

- ✦ Las OM causadas por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes* suelen tener antecedente de infección por varicela y suponen un 10% de los casos.
- ✦ El cocobacilo gram negativo *Kingella kingae*, de difícil crecimiento en el laboratorio procedente de la flora respiratoria, afecta generalmente a niños menores de 5 años de edad. En los últimos años parece que su frecuencia está aumentando, describiéndose brotes en guarderías, con el antecedente de una infección respiratoria previa.
- ✦ El *Streptococcus pneumoniae* produce OM también en niños menores de 5 años (representan 1-4% de los casos) y es frecuente que se asocie a infección articular.

TABLA 1.

Etiología y factores de riesgo de OM frecuentes según la edad.

Edad	Microorganismo/ Agente causal	Factores de riesgo
0-2 meses	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> Bacilos Gram negativos Cándida	Recién nacidos (< 30 días de edad) incluyen: Trabajo de parto complicado Prematuridad Infección de piel Catéter venoso central Anomalías de tracto urinario Infección materna activa en el momento del parto Lactantes y niños mayores (> 30 días de edad): Enfermedad de células falciformes Inmunodeficiencia, como la enfermedad granulomatosa crónica Sepsis Trauma leve coincidente con bacteriemia Catéteres vasculares permanentes, incluidos los catéteres de hemodiálisis Fracturas abiertas Colocación de material de osteosíntesis Heridas por objetos punzantes o mordeduras de animales
2 meses a 5 años	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Kingella kingae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (en niños no vacunados)	
Mayores de 5 años	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> B <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	

Otros factores de riesgo para OM:

- Herida penetrante en el pie (atravesando las zapatillas deportivas): *Pseudomonas*, *Staphylococcus aureus*.
- Sinusitis, mastoiditis, abscesos dentarios: Anaerobios.
- Contacto con cachorros: *Bartonella*.
- Exposición a animales de granja. Anemia drepanocítica: *Coxiella burnetti*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*.
- Enfermedad granulomatosa crónica: *Staphylococcus aureus*, *Aspergillus serrata*.
- Viajeros a zonas endémicas, inmunocompetentes o inmunodeprimidos: *Mycobacterium tuberculosis*, *Coccidioides immitis*, *Blastomyces*, *Histoplasma capsulatum*, *Cryptococcus neoformans*.

TABLA 2.

Factores de riesgo para artritis.

Factores de riesgo	Microorganismo
Recién nacidos con catéteres intravasculares	<i>Cándida</i>
Viajes y contactos con enfermos	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Exposición a garrapatas infectadas	<i>Borrelia burgdorferi</i>
Exposición a ratas	<i>Streptobacillus</i> , <i>Spirillum</i>
Infecciones virales	Rubeola, Parvovirus B19, Varicela Zoster, Hepatitis B
Viajeros a zonas endémicas, immunocompetentes o inmunodeprimidos	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
	<i>Coccidioides immitis</i>
	<i>Blastomyces</i>
	<i>Histoplasma capsulatum</i>
	<i>Cryptococcus neoformans</i>

SITUACIONES ESPECIALES

- En **adolescentes** pueden producirse infecciones por *Neisseria gonorrhoeae*.
- En niños con **anemia de células falciformes** hay que considerar la posibilidad de infección por *Salmonella*.
- En niños con **inmunodeficiencias** o que viven en zonas endémicas pueden producirse OM por hongos, parásitos o micobacterias.
- Las OM que afectan a los huesos del pie (metatarsianos) suelen ser secundarias a heridas punzantes que atraviesan las suelas de las zapatillas de deporte que por su humedad pueden tener una flora mixta, incluyendo *Pseudomonas aeruginosa*, *S. Aerus*, anaerobios y bacilos Gram negativos.
- Un germen que en los últimos años ha aumentado el número de infecciones es el SAMR-C produciendo infecciones muy agresivas que pueden comprometer la vida del paciente y debe tenerse en cuenta a la hora del abordaje terapéutico.

Patogénesis

- La mayoría de las OM se producen por vía hematógena, con la principal puerta de entrada en el oído, orofaringe y tractos respiratorio, gastrointestinal o genitourinario.

Las **infecciones de piel** como las que ocurren tras la varicela y las lesiones penetrantes como las producidas por clavos en la planta del pie o las infecciones tras intervenciones quirúrgicas son menos habituales.

Las infecciones que se extienden por **contigüidad** son también poco frecuentes.

La **bacteriemia** es un acontecimiento habitual que raramente causa infecciones óseas. Se desconoce porqué los huesos y articulaciones son más vulnerables que otros tejidos.

El hueso habitualmente se infecta en la metáfisis.

Las bacterias se depositan en los capilares adyacentes al cartilago de crecimiento (plattillos fisarios) y casi siempre son destruidas rápidamente por fagocitos.

El **traumatismo o la embolia** pueden causar la oclusión de los vasos sinusoidales de flujo lento, estableciendo un nido para la infección y potenciando la proliferación bacteriana por la formación de una película biológica (*biofilm*), que aumenta la adhesión bacteriana al hueso y la protege frente a fagocitos y antibióticos. Este foco de infección se extiende hacia la médula ósea.

El exudado inflamatorio en la médula aumenta la presión intramedular, lo que fuerza al exudado a través de los sistemas de Havers y los canales de Volkman hacia la corteza, donde pueden romperse a través del periostio.

Se pueden desarrollar áreas de necrosis ósea en los focos de infección dentro del hueso.

El hueso desvitalizado resultante (secuestro) puede visualizarse radiográficamente y puede estar rodeado de hueso nuevo, evidenciado por el periostio elevado (involucro).

La infección puede extenderse a la epífisis y al espacio articular adyacente.

Un tercio de las OM en huesos largos se asocia con **artritis séptica** de la articulación adyacente.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA EDAD



La patogenia de la OM en los niños está influenciada por las características del esqueleto en crecimiento.

Recién nacido a 3 meses: existen tres características del esqueleto del lactante que facilitan la propagación de la infección ósea:

1. La corteza delgada y el periostio adherido débilmente tienen poca capacidad para contener la infección, que puede extenderse a lo largo del espacio sub-perióstico y así penetrar al tejido blando vecino.
2. Los capilares metafisarios nutricios perforan la placa de crecimiento epifisario, principalmente de cadera, hombro y rodilla; estos capilares pueden permitir la propagación de la infección a la epífisis y la superficie articular provocando artritis séptica.
3. La cápsula de las grandes articulaciones (cadera, rodilla, hombro) con frecuencia se extiende hasta la metáfisis permitiendo que la infección cause artritis séptica a partir de una OM cercana.

Mayores de 3 meses: el esqueleto en desarrollo en los bebés y niños mayores puede contener mejor la infección ósea.

La corteza se vuelve más gruesa y el periostio un poco más denso. La infección rara vez se propaga a los tejidos blandos, pero el absceso sub-perióstico y el edema contiguo se desarrollan fácilmente, el absceso ocurre típicamente en la metáfisis del hueso.

Los capilares metafisarios se atrofian a medida que la epífisis se osifica y se forma una placa filamental distinta, proceso que comienza cerca de los 8 meses de edad y se completa a los 18 meses y se ha considerado que limita la propagación de la infección.

Adolescentes: la corteza metafisaria es considerablemente más gruesa, con un periostio denso y fibroso. Esto ayuda a contener la infección, que rara vez se rompe para extenderse a la corteza externa.

En los adolescentes esto puede llevar a un absceso intraóseo con un área central de supuración y necrosis, todo contenido y encapsulado por tejido de granulación (Absceso de Brodie).

Manifestaciones clínicas

Las regiones más afectadas son las **metáfisis de los huesos largos**, sobre todo fémur distal y tibia proximal. La OM aguda se presenta generalmente de forma gradual.

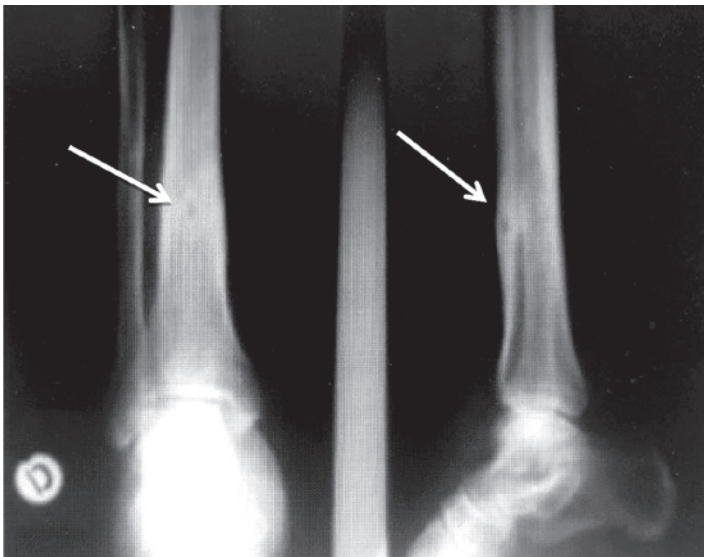
La mayoría de los pacientes presentan:

- dolor en el hueso afectado (84%),
- limitación funcional y signos locales, como tumefacción o eritema (70%),
- fiebre presente al inicio en el 40-60% de los casos.

El niño cojea o se niega a caminar, debido al dolor al cargar y a la movilización.

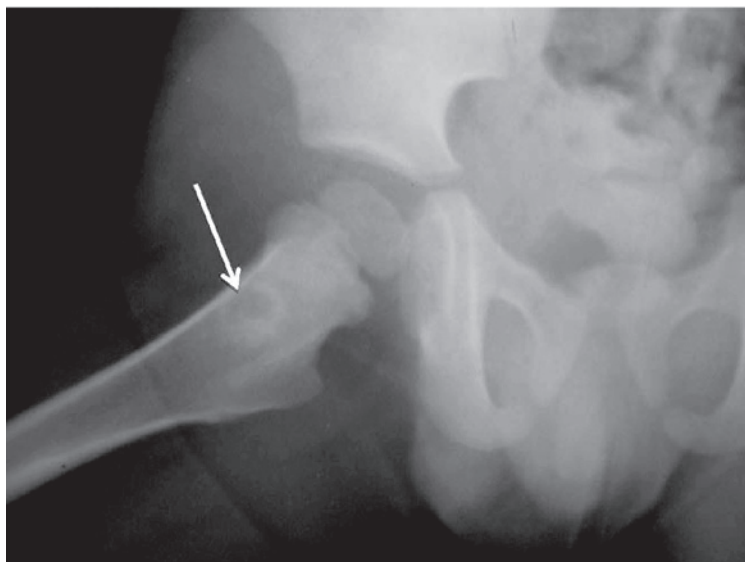
El lactante presenta irritabilidad, rechazo al alimento e inmovilidad por el dolor.

OM HEMATÓGENA AGUDA



La OM aguda produce dolor local, hinchazón, calor, eritema, sensibilidad y manifestaciones sistémicas como fiebre y malestar.

OM SUBAGUDA



La OM subaguda es un tipo de infección que tiene una aparición más insidiosa, sin síntomas característicos, lo que retrasa y hace difícil su diagnóstico.

Se cree que se debe a una combinación de una respuesta inmunitaria intensa del huésped y una disminución de la virulencia bacteriana, muchas veces por la administración de antibióticos antes de que aparezcan los síntomas.

Esto producirá una inflamación persistente del hueso

con síntomas y signos poco claros ubicados en la región metafisoepifisaria de los huesos largos y su síntoma principal es el dolor.

En las radiografías lo veremos como una lesión lítica rodeado de un anillo escleroso, lo que requiere un diagnóstico diferencial con diversos tipos de tumores óseos.

OM CRÓNICA

Se origina a raíz de una OM aguda sin tratamiento.

La lesión queda localizada en un segmento óseo. Por lo general los huesos largos son los más susceptibles a desarrollar OM crónica, ya que un segmento de la cortical puede desvascularizarse para formar un secuestro.

SITUACIONES DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Hay dos situaciones clínicas en las que el diagnóstico suele retrasarse por su dificultad.

- 1) OM en el recién nacido.** Es infrecuente, pero grave, generalmente debido a una diseminación bacteriémica en un neonato con catéteres intravenosos. Los signos y síntomas suelen ser fiebre (que puede no estar presente), irritabilidad, pseudoparálisis y celulitis asociada. A veces la clínica es inespecífica y se sospecha una sepsis clínica sin localización anatómica específica. Es frecuente que se complique con una artritis, o que afecte a múltiples huesos y articulaciones.
- 2) OM pélvica.** Afecta generalmente a niños mayores y supone del 1-11% de las OM en algunas series. Suelen ser hematógenas. El cuadro clínico es de dolor abdominal mal localizado, o dolor en caderas, nalgas, y región lumbar. No suele presentarse con fiebre, y en la exploración se encuentra limitación en la movilidad de las caderas, dificultad para la marcha o sentarse, cojera, inflamación de los huesos pélvicos. Puede afectarse cualquier hueso, siendo el más frecuente el ilion, probablemente por estar muy vascularizado. En general, el diagnóstico suele retrasarse por su clínica y localización atípicas, y muchos niños son erróneamente diagnosticados de apendicitis o artritis séptica de cadera.

Diagnóstico

- El diagnóstico inicial de la OM aguda es un diagnóstico de sospecha y se basa en la clínica, en las pruebas de laboratorio y en las pruebas de imagen.

El diagnóstico definitivo lo proporcionan los resultados de los cultivos de sangre o muestras de tejido óseo.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Ante un paciente con clínica sugestiva de OM aguda se debe solicitar:

- ✦ Hemograma completo.
- ✦ Marcadores de inflamación o reactantes de fase aguda: PCR y velocidad de sedimentación globular (VSG).

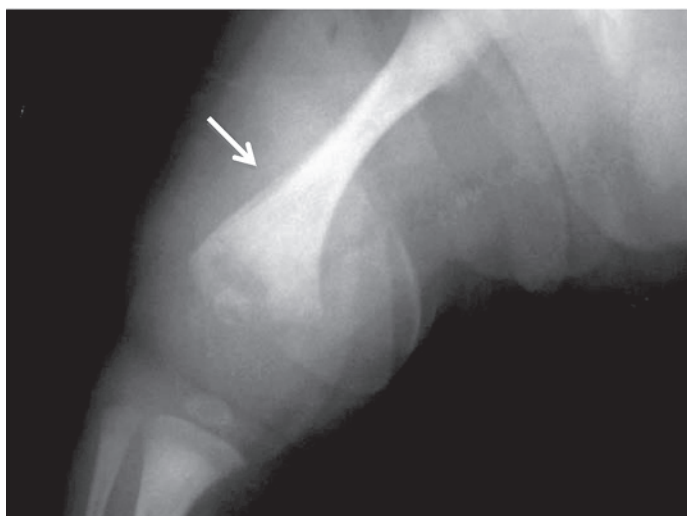
El recuento leucocitario se encuentra elevado en tan solo un 46% de los casos, mientras que la PCR y VSG en un 88%. La sensibilidad de estos marcadores combinados para detectar una infección osteoarticular al inicio del proceso alcanza el 98%.

Luego del inicio de la infección la VSG llega lentamente a su máximo en 3 a 5 días y permanece elevada durante aproximadamente 3 semanas si el tratamiento es satisfactorio.

El pico de PCR ocurre en 2 días y si el tratamiento tiene éxito, los valores vuelven a la normalidad en aproximadamente una semana.

PRUEBAS DE IMAGEN

RADIOGRAFÍA SIMPLE



En la mayoría de los pacientes las radiografías iniciales son normales o tan solo muestran un aumento de partes blandas. Los cambios radiológicos suelen comenzar a manifestarse a partir de la primera o segunda semana en forma de lesiones líticas o reacción perióstica que puede ser muy sutil y, posteriormente, zonas de erosión o incluso de destrucción cortical.

Lesión osteolítica con reacción perióstica.

El momento y la secuencia típica de los cambios radiográficos en los huesos largos de los niños es la siguiente:

- ✦ Aproximadamente 3 días después del inicio de los síntomas: área pequeña de hinchazón localizada, profunda y de tejidos blandos en región metafisaria.
- ✦ 3 a 7 días después de la aparición de los síntomas: obliteración de los planos de grasa traslúcida interpuesta dentro del músculo por el líquido del edema.
- ✦ 10 a 21 días después del inicio de los síntomas: evidencia de destrucción ósea (reducción de densidad ósea cerca del 30%, lesiones osteolíticas) reacción perióstica, engrosamiento cortical, elevación perióstica.
- ✦ 30 días o más: esclerosis lítica.

En los huesos membranosos e irregulares la destrucción ósea y la elevación perióstica generalmente son aparentes 2 o 3 semanas más tarde que en los huesos largos.

GAMMAGRAFÍA ÓSEA

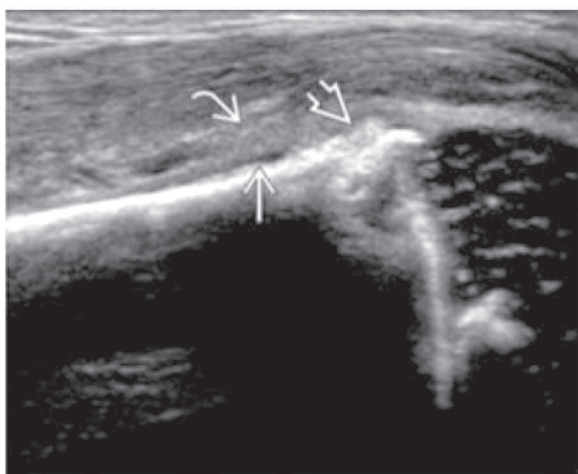
Su sensibilidad es muy elevada, pero es poco específica para atribuir los hallazgos a una infección. Actualmente se utiliza fundamentalmente cuando no se tiene clara la localización del foco o en casos en los que se sospecha una infección multifocal.

ECOGRAFÍA

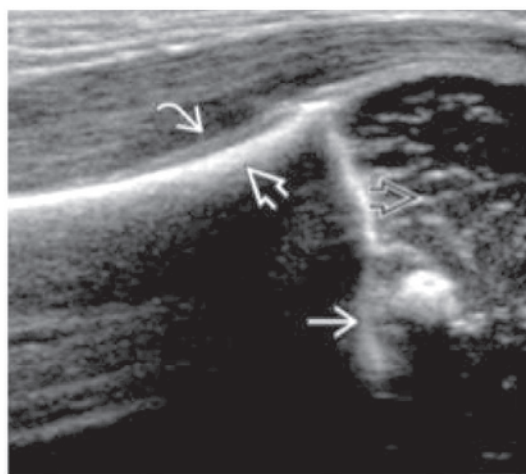
Se puede recurrir a este método si en un primer momento no se dispone de una resonancia o de una gammagrafía.

El hallazgo inicial más constante es un aumento de partes blandas profundas adyacentes al hueso, que se distingue fácilmente de una inflamación superficial (celulitis).

También se puede observar un engrosamiento perióstico o una colección subperióstica (el **absceso sub-perióstico** es la imagen a buscar) el cual suele ubicarse principalmente en la zona metafisaria de huesos largos; a medida que el proceso evoluciona, aparece una erosión cortical.



Patológico



Normal

Fémur de Neonato

RESONANCIA MAGNÉTICA

Para establecer el diagnóstico de OM y delinear la ubicación y extensión de la infección en el hueso y tejido blando.

El contraste intravenoso generalmente no se requiere, pero puede ayudar a definir el absceso intramedular o los abscesos intramusculares. La OM es poco probable si la RMN es negativa.

La RMN es particularmente útil para identificar y/o distinguir:

- ❖ Cambios tempranos en la cavidad de la médula ósea, antes de que los cambios en el hueso cortical sean evidentes en las radiografías simples.
- ❖ OM pélvica.
- ❖ Implicación del cuerpo vertebral y el disco adyacente en niños con OM vertebral.
- ❖ Áreas que pueden requerir drenaje quirúrgico.
- ❖ Implicación de la placa de crecimiento.
- ❖ Artritis séptica contigua.
- ❖ Piomiositis asociada.
- ❖ Evidencia de trombosis venosa.

Las principales **ventajas** de la resonancia magnética en comparación con otras modalidades de imagen incluyen excelentes detalles anatómicos y diferenciación entre tejidos blandos, médula ósea y hueso, la identificación precisa de colecciones de pus subperiósticas o de tejidos blandos y evita la exposición a la radiación ionizante.

Las **desventajas** de la resonancia magnética incluyen un tiempo de exploración más largo que la TC y la necesidad de sedación o anestesia general para un estudio adecuado en la mayoría de los niños pequeños, lo que puede ser un factor limitante en algunas instituciones.

La resonancia magnética es menos útil cuando se sospechan múltiples sitios de afectación o no hay hallazgos clínicos localizados.

Finalmente, la RMN no siempre está disponible.

La sensibilidad y la especificidad para la detección de afectación ósea en niños con sospecha de OM con RMN son altas (80 a 100%).

Dada la **alta sensibilidad**, la OM es poco probable si la resonancia magnética es negativa. Pueden producirse resultados falsos positivos en pacientes con infección adyacente de tejidos blandos.

TOMOGRAFÍA COMPUTADA

La RM generalmente se prefiere a la TC en la evaluación de sospecha de OM. Sin embargo, la TC define mejor los cambios en el hueso y puede preferirse cuando se identifica una destrucción ósea significativa en radiografías simples.

Los hallazgos de la OM en la TC incluyen aumento de la densidad de la médula ósea, formación perióstica de hueso nuevo y purulencia perióstica.

Otras posibles indicaciones para la TC pueden incluir:

- Delimitación de la extensión de la lesión ósea en la OM crónica o planificación del abordaje quirúrgico para el desbridamiento del hueso desvitalizado (secuestro).
- Falta de disponibilidad o contraindicaciones para RMN.

La TC consume menos tiempo que la RMN, y los niños pequeños generalmente no requieren sedación. Sin embargo, la TC expone a los niños a radiaciones ionizantes.

TABLA 3.
Hallazgos anormales según estudio.

Estudio de imagen	Hallazgos anormales
Radiografía simple	- Hinchazón profunda de tejidos blandos (3 días después del inicio) - Reacción perióstica o elevación (10 a 21 días después de inicio) - Esclerosis lítica (1 mes después del inicio)
RMN	- Inflamación de la médula ósea (disminución de la señal en imágenes ponderadas en T2) - Edema en médula y tejidos blandos - Signo de penumbra: zona de transición de señal de alta intensidad entre el absceso y médula ósea esclerótica en imágenes ponderadas en T1 - Con realce de gadolinio: flujo sanguíneo ausente, sugestivo de necrosis o absceso. Gammagrafía ósea trifásica. Captación focal del marcador en la tercera fase (fase retardada)
TC	- Aumento de la densidad de la médula ósea - Destrucción de la corteza - Formación de reacción perióstica (formación de hueso nuevo) - Purulencia perióstica - Secuestro (hueso esclerótico desvitalizado)
ECOGRAFÍA	- Colección de líquido adyacente al hueso sin intervenir tejido blando - Engrosamiento perióstico - Elevación perióstica

 **El diagnóstico es poco probable si los estudios de imagen avanzados (particularmente la RMN) son normales.**

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

Descripción general: el diagnóstico de OM está respaldado por una combinación de:

- ✦ Características clínicas sugestivas de infección ósea, síntomas constitucionales, síntomas focales y signos de inflamación ósea, limitación de la función, velocidad elevada de sedimentación globular y/o PCR.
- ✦ Un estudio de imagen con anomalías características de la OM.
- ✦ Una muestra positiva microbiológica o histopatológica.
- ✦ Una respuesta a la terapia antimicrobiana empírica.

- El diagnóstico a menudo no está claro en la evaluación inicial.
- Un alto índice de sospecha y monitoreo del curso clínico son esenciales para establecer el diagnóstico.
-

El **diagnóstico se confirma** mediante evidencia histopatológica de inflamación en una muestra quirúrgica de hueso (si se obtiene) o la identificación de un patógeno por cultivo o tinción de Gram en un aspirado o biopsia de hueso.

El **diagnóstico es probable** en un niño con hallazgos clínicos, de laboratorio y/o radiológicos compatibles (*Tabla 1*) en los que se aísla un patógeno de sangre, colección perióstica o líquido articular. También consideramos que el diagnóstico es probable en un niño con hallazgos clínicos, de laboratorio y radiológicos compatibles y cultivos negativos si responde como se espera a la terapia antimicrobiana empírica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Deben establecerse fundamentalmente con aquellos cuadros clínicos que se manifiestan con dolor óseo y/o alteraciones en los estudios por imágenes.

AFECCIONES INFECCIOSAS

No involucran al tejido óseo pero pueden causar fiebre, dolor y sensibilidad sobre el hueso, simulando OM hematógena. Generalmente se distinguen de la OM por estudios de imagen que carecen de los rasgos característicos de la OM.

- ✦ Sepsis.
- ✦ Celulitis.
- ✦ Artritis séptica: aproximadamente un tercio de los casos de OM se extienden a la articulación contigua (hasta un 75 por ciento en recién nacidos). Dolor principalmente localizado en la articulación. Puede ocurrir en simultáneo, especialmente en fémur proximal y cadera. La RMN mostrará el área de afectación de la articulación versus metáfisis.
- ✦ Abscesos profundos. Piomiositis.

CONDICIONES NO INFECCIOSAS

Osteomielitis Multifocal Crónica Recurrente (OMCR). Trastorno óseo inflamatorio crónico que afecta principalmente a los niños. Se caracteriza por dolor óseo con inicio insidioso. La presentación inicial es similar a la de la OM. Las imágenes pueden localizar las áreas de afectación ósea e indicar la ausencia de características sugestivas de OM crónica. Sin embargo, los estudios microbiológicos de muestras de biopsia ósea son generalmente necesarios para el diagnóstico diferencial.

Malignidad. El crecimiento tumoral puede causar dolor óseo e inflamación, y algunos niños con neoplasias (particularmente leucemia y sarcoma de Ewing) tienen fiebre como parte de su presentación inicial.

Los síntomas pueden ser intermitentes y no responden a la terapia antibiótica empírica. Generalmente se diferencian con la biopsia ósea.

Infarto óseo. Secundario a hemoglobinopatía. Las radiografías simples, la gammagrafía y la resonancia magnética muestran resultados similares en ambas condiciones. A diferencia de la enfermedad ósea con hemoglobinopatía, la OM no responde a la hidratación y otras medidas de apoyo.

Deficiencia de vitamina C (escorbuto). Puede causar dolor músculo-esquelético y negarse a soportar peso, particularmente en niños con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, aversión a los alimentos o preferencias alimentarias limitadas. Otros hallazgos pueden incluir petequias, equimosis, encías sangrantes, cabellos enrollados e hiperqueratosis.

Enfermedad de Caffey. Hiperostosis cortical infantil. Es una enfermedad hereditaria caracterizada por fiebre, hiperplasia ósea subperióstica e hinchazón de los tejidos blandos suprayacentes. Es un trastorno raro y es difícil de distinguir de la OM en la presentación inicial. Los trastornos se pueden distinguir en la biopsia ósea.

Imitadores radiográficos. Los tumores óseos benignos y malignos pueden tener una apariencia radiográfica similar a la OM. Las características clínicas agudas y la respuesta a los antibióticos en niños con OM generalmente distinguen la OM de estas afecciones. Sin embargo, se puede realizar una biopsia ósea si es necesario para la diferenciación histopatológica.

- 🔹 Displasia fibrosa.
- 🔹 Osteoma osteoide y osteoblastoma.
- 🔹 Condrioblastoma y fibroma condromixioide.
- 🔹 Granuloma eosinofílico y otras formas de histiocitosis.
- 🔹 Osteosarcoma.

Historia natural de la enfermedad



La recuperación espontánea es lo habitual. La resistencia del huésped excede la virulencia del microorganismo.

Probablemente la mayoría de las colonias bacterianas sean destruidas por mecanismos sistémicos y locales. La probabilidad de progresión depende del equilibrio entre la virulencia del microorganismo, la edad de inicio y la resistencia del huésped.

Los gérmenes virulentos pueden causar la muerte del niño debido a una sepsis o, si están localizados, progresar a una OM crónica.

La **OM subaguda** es menos común, la resistencia del huésped y la virulencia son iguales, se forma un absceso óseo de paredes escleróticas reactivas.

La **OM clásica** aguda es la consecuencia de un germen virulento y un huésped normal. El paciente enfermará y si no recibe tratamiento adecuado podrá desarrollar una septicemia y morir o producirse una vasta necrosis ósea local seguida de OM crónica.

La **OM crónica** se desarrolla en fases, que incluyen abscesos óseos y de partes blandas que forman un secuestro óseo, drenajes intermitentes e incapacidad de por vida que incluso puede llevar a la amputación del miembro. A su vez, el drenaje crónico puede degenerarse y convertirse en una carcinoma de células escamosas del tracto sinusal en la edad adulta.

PRONÓSTICO

El pronóstico ha mejorado considerablemente desde la era pre antibiótica. Sin embargo, existen una serie de **factores asociados a peor pronóstico**, estos son: microorganismo causal (como el SAMR), artritis séptica, piomiositis o absceso asociado, localización (la cadera se asocia a más complicaciones), cultivo positivo, niños pequeños, menores de 5 años, y retraso en el tratamiento.

Es recomendable realizar **seguimiento clínico y analítico** hasta la normalización de los parámetros:

- ✦ Proteína C reactiva.
- ✦ Eritrosedimentación.
- ✦ Radiológico a las dos, cuatro/seis semanas, seis meses y un año para detectar posibles complicaciones (recurrencia, cronificación o lesión fisiaria).

Tratamiento

Una apropiada elección del antibiótico empírico inicial y una intervención quirúrgica precoz cuando ésta está indicada, son la base del tratamiento de la OM hematógena aguda.

Lo ideal para comenzar el tratamiento es contar con un espécimen o muestra de cultivo por aspiración para aislar al patógeno responsable y hay que agotar todas las posibilidades en la obtención, pero esto no siempre es posible o no se encuentran resultados positivos.

El **tratamiento antibiótico** inicial es generalmente empírico, seleccionando el antibiótico en función de la edad y patología de base del paciente que permiten suponer el agente infeccioso más frecuente para esa situación.

Las cefalosporinas de primera generación fueron durante años la terapia de elección para el tratamiento empírico inicial.

Con la aparición del SAMR-C se comenzó a replantear y modificar la terapia empírica inicial, así en aquellas comunidades en donde SAMR-C supere el 10% de los aislamientos, deberían usarse antibióticos activos para este germen; clindamicina y vancomicina son 2 opciones terapéuticas con buena biodisponibilidad en el tejido óseo.

Hay que tener en cuenta que al obtener el resultado de tipificación y sensibilidad microbiológica se adecuará el tratamiento específico.

El tratamiento inicial de la OM debe realizarse con **antibióticos parenterales** para asegurar una adecuada concentración de antibiótico en el hueso.

Puede pasarse a **vía oral** cuando el niño esté afebril y los síntomas y signos de inflamación estén en remisión, se haya normalizado la PCR o disminuido de forma significativa, que sea capaz de tolerar la medicación oral, que exista un antibiótico adecuado para el tratamiento oral y que el medio familiar garantice el cumplimiento terapéutico y los controles ambulatorios que será necesario realizar hasta la curación.

La **duración del tratamiento** antibiótico depende de la extensión de la infección, la respuesta clínica y la presencia de factores de riesgo o patología asociada. En general es de 3-6 semanas, en relación al pasaje a vía oral. Existen publicaciones que demostraron iguales resultados en pacientes que luego de 7 días de tratamiento parenteral continuaron con tratamiento vía oral y pacientes que recibieron tratamiento endovenoso durante 6 semanas.

TERAPIA ANTIBIÓTICA DE FORMA EMPÍRICA

Comenzar con:

- 🔹 **Cefalosporinas** que cubran al SAMS y a la *Kingella kingae*.
- 🔹 Es posible comenzar la terapia empírica con **clindamicina**, pero actualmente hay *Estafilococos Meticilino Sensibles* y *Kingellas* que desarrollaron resistencia a esta en monoterapia.

- La terapia (iv) en el caso de los menores a 3 meses se extenderá por 1 mes. En caso de que se trate de menores a un mes de vida, prácticamente toda la terapia antibiótica será vía (iv).
- Ante un diagnóstico de infección por SAMR, se debe iniciar tratamiento con **vancomicina**.
- Si se sospecha que el SAMR fue adquirido en la comunidad también puede usarse **clindamicina, trimetoprima-sulfametoxazol o ciprofloxacina**.
- Si la certeza de que se trate de una infección por SAMR no es absoluta, se debe combinar con una cefalosporina o una penicilina, pues *Kingella kingae* suele resistir a la vancomicina.
- De aquí surge la recomendación de que, en aquellos casos con una epidemiología local de más de 10% de SAMR, debería hacerse terapia empírica con **vancomicina y clindamicina** o un **betalactámico**.
- Actualmente hay casos de SAMR resistentes al esquema clindamicina-vancomicina.

● La interconsulta con el ortopedista infantil está indicada cuando se tiene sospecha de la lesión y el paciente no responde al tratamiento antibiótico. Sin embargo, la terapia antibiótica siempre es mejor consultarla con el infectólogo pediátrico, si es posible hacer la interconsulta.

TABLA 4.

Antibiótico empírico, dosis según edad.

Edad	Antibiótico recomendado	Dosis	
		mg/kg/día	dosis x día
> 3 años	Clindamicina	30	3 - 4
< 3 años	Clindamicina	30	3 - 4
	Ceftriaxona	100	2
	Cefalotina	150	3
	Ampicilina-Sulbactam	300	4
Neonatos	Vancomicina más	30	2
	Gentamicina	5 - 7,5	3
	ó Vancomicina más	30	2
	Cefotaxima	150	3

DEBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO

- La OM con frecuencia requiere un tratamiento quirúrgico cuando la llegada del antibiótico se ve obstaculizada por un absceso o por pérdida de vascularización (trombosis venosa o inflamación aguda).

El debridamiento debe ser lo suficientemente agresivo como para limpiar todo el tejido desvitalizado, pero conservando, en la medida de lo posible, la función del hueso afectado.

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- ✦ OM de huesos largos en estadios II, III o IV de la clasificación de Cierny-Mader.
- ✦ En estadio I si el paciente presenta fiebre persistente tras el tercer o cuarto día de tratamiento antibiótico.
- ✦ Si se documenta la existencia de un absceso (por clínica, ecografía, RMN, aspiración con aguja) o si hay falta de respuesta al tratamiento antibiótico.

Posteriormente puede ser necesario llenar el espacio muerto, inicialmente con cemento óseo, colágeno o sustituto óseo impregnado con antibiótico.

AUTOEVALUACIÓN 3



Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. La patogenia de la OM en los niños está influenciada por las características del esqueleto en crecimiento.
V ☐ **F** ☐
2. Un trabajo de parto complicado es un posible factor de riesgo de OM.
V ☐ **F** ☐
3. Es poco habitual que en la OM aguda el agente infeccioso se localice en las metáfisis de los huesos largos.
V ☐ **F** ☐
4. El *Staphylococcus aureus* sólo excepcionalmente afecta a los niños menores de 5 años.
V ☐ **F** ☐
5. Una de las dificultades para diagnosticar la OM es que el niño no presenta dolor.
V ☐ **F** ☐
6. La OM crónica se origina en una OM aguda no tratada.
V ☐ **F** ☐
7. El diagnóstico definitivo de la OM aguda se basa en la clínica y en RMN de alta calidad.
V ☐ **F** ☐
8. Si la RMN es negativa la OM es muy poco probable.
V ☐ **F** ☐
9. Tanto el tipo de antibiótico recomendado como la dosis, varían con la edad.
V ☐ **F** ☐
10. La OM aguda puede provocar lesiones óseas devastadoras e irreversibles.
V ☐ **F** ☐

Responda las siguientes consignas

1. Defina OM.

.....

2. Enumere al menos 5 agentes patógenos relacionados con la OM.

.....

3. Explique las desventajas de la RMN como método diagnóstico de la OM.

.....

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 🔹 **Ignacio** de 7 años de edad viene con su madre por un dolor puntual en tibia distal derecha. Al ingreso se lo observa renguear de su miembro inferior derecho. Relata haber consultado en la guardia del hospital hace 2 días por el mismo problema y le solicitaron Rx de pierna Frente y Perfil, las cuales no evidencian lesión ósea aguda.



Le indicaron reposo y analgesia y control con su médico de cabecera en 48 horas si no mejora.

En la entrevista relata haber estado jugando al fútbol hace 7 días y haber recibido un golpe en el partido, pero que no le impidió seguir jugando. La renguera y el dolor no calman con analgésicos comunes.

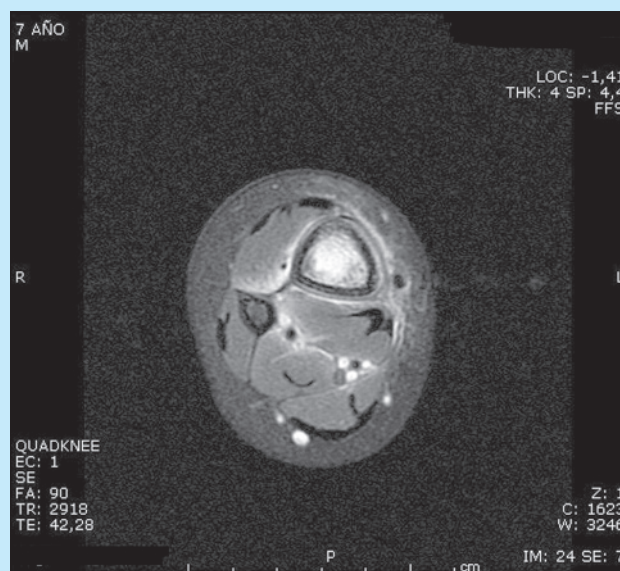
En el examen físico se observa ligera tumefacción, sin hematoma en la zona de dolor, pero dolor localizado, ligero aumento de temperatura comparado con el lado contralateral.

Ud. le solicita estudios y recibe los siguientes resultados:

Ecografía de tobillo normal, con absceso subperióstico metafisario distal de tibia.

Laboratorio: glóbulos blancos 8.600 mm^3 , VSG 80 mm (VN 0-15), PCR 37 mg% (VN 0-0,8)

Resonancia magnética



En el tercio distal de tibia derecha se reconoce hipointensidad de señal en secuencia T1, hiperintensidad en secuencias líquido sensibles con realce luego de la administración del contraste endovenoso. Impresiona no existir discontinuidad cortical. Se evidencia compromiso de partes blandas adyacentes. Se evidencia colección subperióstica.

En relación a los estudios, en caso de estar en un centro que no cuente con resonador, el ecografista podría hacer la punción del absceso subperióstico y así obtener germen para el tratamiento antibiótico.

1. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales?
2. Con estos estudios, ¿comienza tratamiento antibiótico o solicita interconsulta con ortopedista pediátrico para consensuar una punción ósea para obtención de germen?

- Se presenta **Sofía** de 3 años de edad con dolor inespecífico en su pierna derecha. La madre no relata antecedentes de fiebre, la reingresa comenzó aproximadamente 15 días atrás.

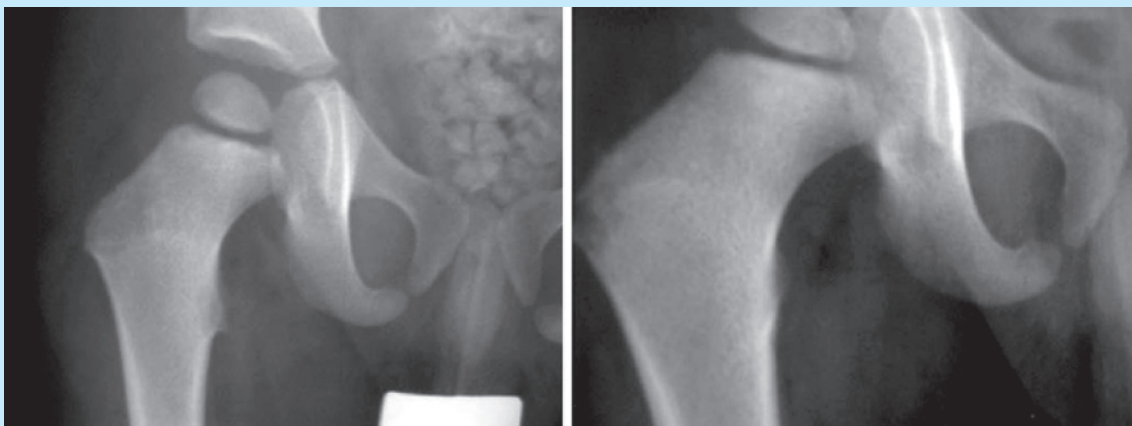
En el examen físico la niña no sabe relatar la zona de dolor y a las maniobras semiológicas parece tener una mayor resistencia a la movilidad de la cadera derecha.

Ud. solicita estudios y obtiene los siguientes resultados:

La ecografía de caderas es normal comparada con el lado contralateral.

El laboratorio tiene glóbulos blancos 6.000, VSG 40 y PCR 30.

En la radiografía se observa un área esclerótica en la zona metafisaria proximal del fémur.



1. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales?

.....

2. Con estos estudios ¿pediría una RMN?

.....

Conclusiones

- La OM aguda es poco frecuente y requiere para su diagnóstico una alta sospecha, ya que las consecuencias son devastadoras para el hueso. Teniendo en cuenta que son más frecuentes en menores de 5 años.

Afectando en la mayoría de los casos las metáfisis de los huesos largos puede producir alteraciones del cartílago de crecimiento afectando su desarrollo normal o expandirse a las articulaciones lesionando el cartílago articular en forma irreversible.

- Estas infecciones son difíciles de reconocer en las fases precoces de la enfermedad y plantean problemas, tanto en el diagnóstico como en su manejo terapéutico, médico y quirúrgico.

Es muy importante que los pediatras reconozcan los síntomas y signos de infección ósea para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz, que logren la curación sin secuelas.

Lecturas recomendadas

- ✦ Asociación Española de Pediatría. Tratamiento sobre el de la OM aguda y artritis séptica no complicadas. Anales de Pediatría de Barcelona, 2015.
- ✦ European Society for Pediatric Infectious Diseases. Bone and joint infections. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2017.
- ✦ Fundamentos de Ortopedia Pediátrica. Staheli L T & JA (trad.) Pareja. (2016). Ortopedia Pediátrica. Marban. 5ª edición.
- ✦ Shawn S, Funk et al. Acute Hematogenous Osteomyelitis in Children Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Elsevier, 2016.

CLAVE 3



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. **Falso.** La OM aguda hematógena se produce en el curso de una bacteriemia sintomática o asintomática que hace llegar el agente infeccioso hasta el hueso, localizándose generalmente en las metáfisis de los huesos largos (fémur, tibia y húmero) que están muy vascularizadas.
4. **Falso.** *Staphylococcus aureus* es el patógeno más frecuente de todos los grupos de edad, siendo la causa del 70% al 90% de las OM.
5. **Falso.** El 84% de los pacientes presenta dolor en el hueso afectado.
6. Verdadero.
7. **Falso.** El diagnóstico definitivo lo proporcionan los resultados de los cultivos de sangre o muestras de tejido óseo.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

Responda las siguientes consignas

1. La osteomielitis es la inflamación del hueso causada por una infección bacteriana o fúngica y con menor frecuencia ocasionada por parásitos o micobacterias.
2. *Staphylococcus aureus*. *Streptococcus agalactiae*. *Bacilos Gram negativos*. *Cándida*. *Streptococcus pyogenes*. *Streptococcus pneumoniae*. *Kingella kingae*. *Haemophilus influenzae* tipo B (en niños no vacunados). *Streptococcus pyogenes* B. *Neisseria gonorrhoeae*.
3. Las desventajas de la resonancia magnética incluyen un tiempo de exploración más largo que la TC y la necesidad de sedación o anestesia general para un estudio adecuado en la mayoría de los niños pequeños, lo que puede ser un factor limitante en algunas instituciones.

La resonancia magnética es menos útil cuando se sospechan múltiples sitios de afectación o no hay hallazgos clínicos localizados. Finalmente, la RMN no siempre está disponible.

La sensibilidad y la especificidad para la detección de afectación ósea en niños con sospecha de OM con RMN son altas (80 a 100%). Dada la alta sensibilidad, la OM es poco probable si la resonancia magnética es negativa. Pueden producirse resultados falsos positivos en pacientes con infección adyacente de tejidos blandos.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Ignacio

1. Los diagnósticos diferenciales son: celulitis, hematoma infectado, OM, artritis séptica de tobillo, tumor óseo.
2. La interconsulta con el ortopedista infantil está indicada cuando se tiene sospecha de la lesión y el paciente no responde al tratamiento antibiótico, para así poder obtener un germen y realizar tratamiento específico. Siempre se debe comenzar el tratamiento antibiótico empírico, siendo ideal obtener germen, por punción o por otros métodos (hemocultivo).

👉 Sofia

1. Los diagnósticos diferenciales son: sinovitis transitoria de cadera, traumatismo de cadera, OM subaguda.
2. Sí, se solicita una RMN para diagnóstico de OM sub aguda y poder localizar lesión para una eventual punción y biopsia ósea.

